РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

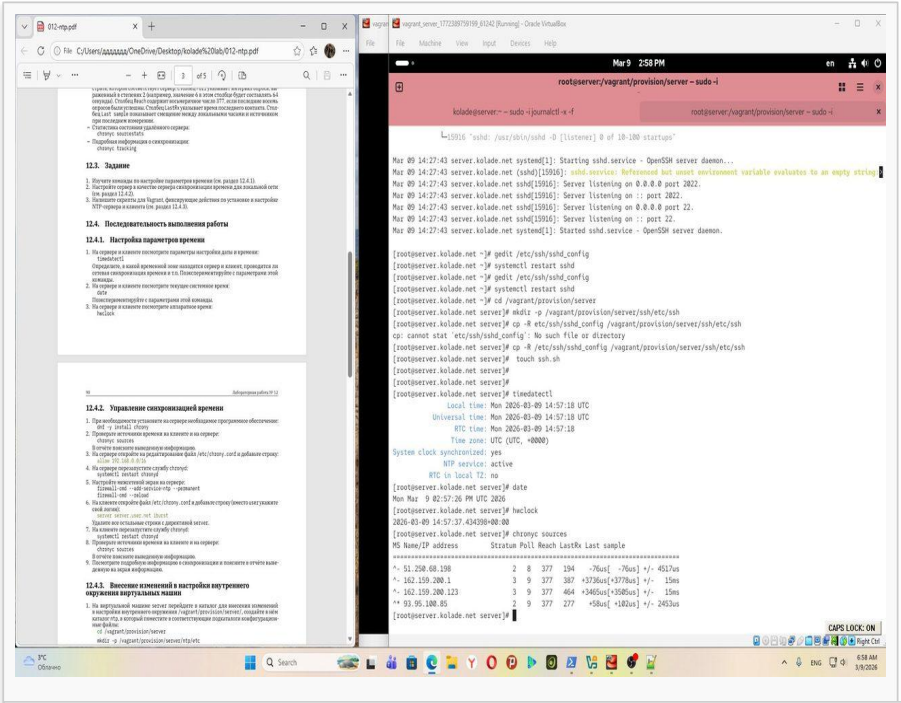
Получить навыки настройки синхронизации времени в Linux: изучение команд управления временем и конфигурирование NTP-сервера и клиента на базе chrony.

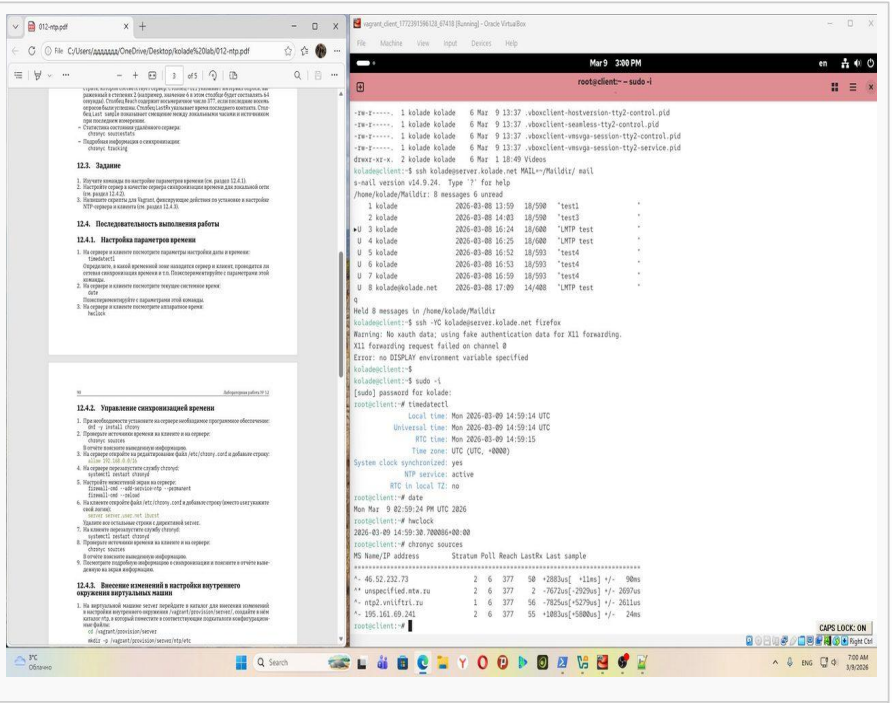
Задачи

1	**Команды времени**	Изучить timedatectl, date, hwclock, chronyc sources на server и client
2	**NTP-сервер**	Настроить chrony для обслуживания сети LAN (allow 192.168.0.0/16)
3	**NTP-клиент**	Указать server.kolade.net iburst в chrony.conf клиента
4	**Межсетевой экран**	Открыть службу NTP командой firewall-cmd на сервере
5	**Скрипты Vagrant**	Написать ntp.sh для server (install + config) и client (config only)

3.1 Просмотр параметров времени

timedatectl · date · hwclock · chronyc sources — на server и client





Обе ВМ синхронизированы (UTC, NTP активен, stratum 2–3) · chrony установлен по умолчанию

3.2 Настройка NTP-сервера: chrony.conf + межсетевой экран

allow 192.168.0.0/16 · firewall-cmd --add-service=ntp · systemctl restart chronyd

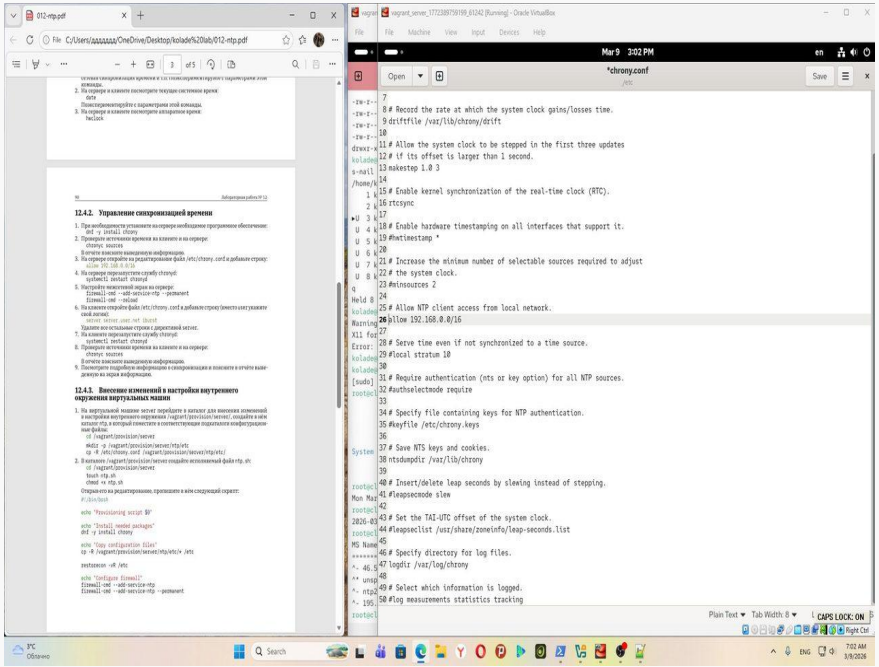


Рис. 3 — server /etc/chrony.conf: добавлена строка allow 192.168.0.0/16 (строка 26)

Ключевые настройки сервера

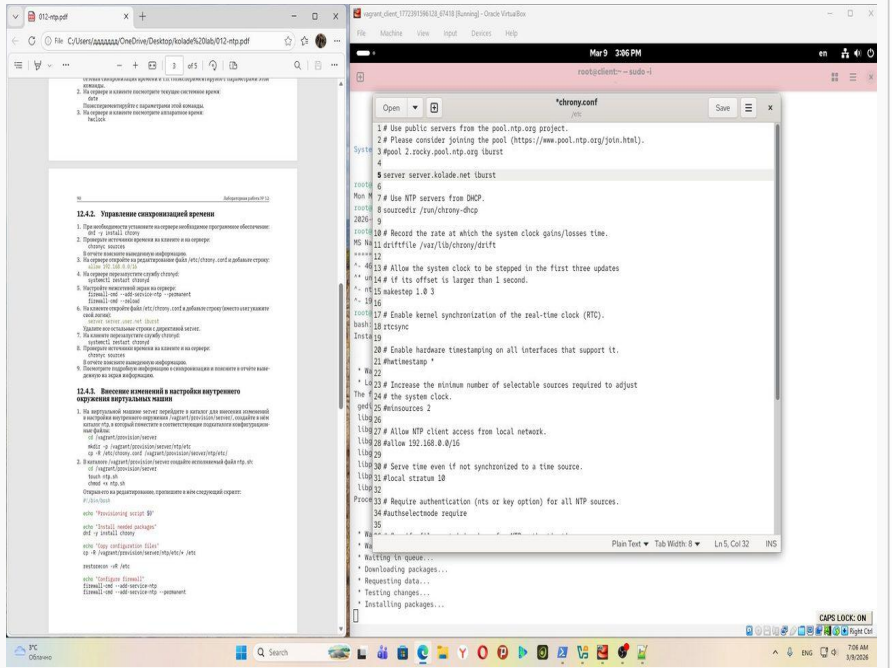
```
# /etc/chrony.conf
allow 192.168.0.0/16
  → Обслуживать время для LAN

makestep 1.0 3
  → Быстрая корректировка при запуске
```

Настройка межсетевого экрана

1	**firewall-cmd --add-service=ntp** Открыть UDP 123 в текущем сеансе
2	**--add-service=ntp --permanent** Сохранить правило после перезагрузки
3	**systemctl restart chronyd** Применить новую конфигурацию chrony

3.2 Настройка NTP-клиента: chrony.conf → server.kolade.net iburst

После перезапуска клиент синхронизируется с локальным сервером (stratum 2)



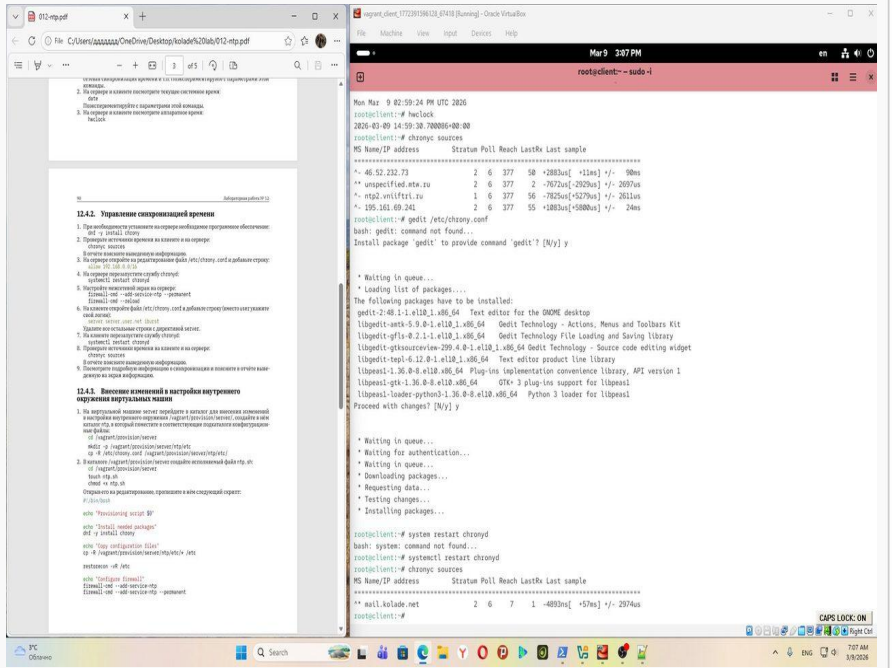
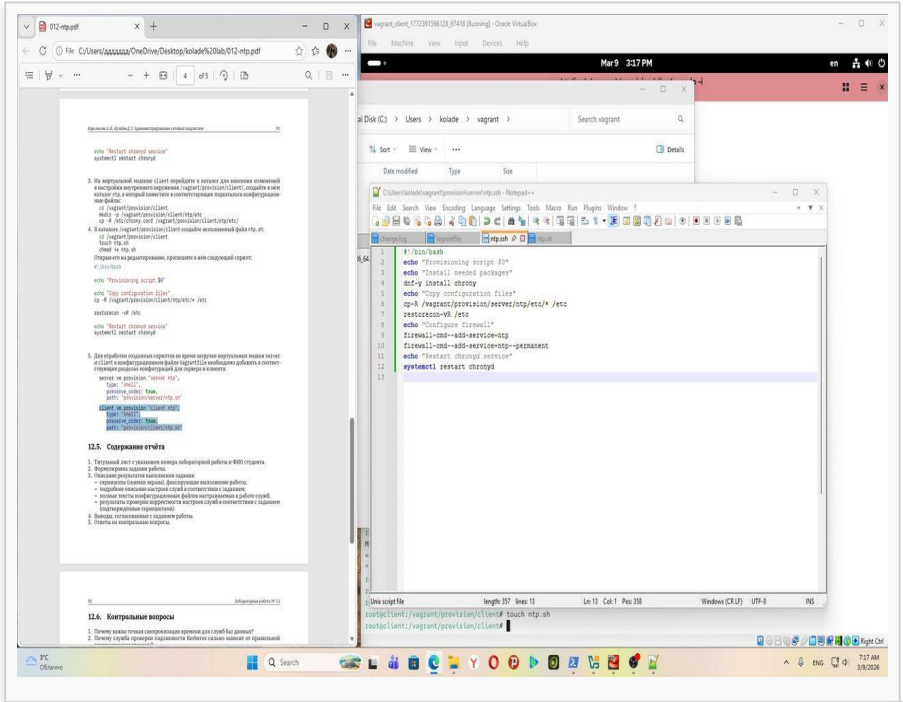


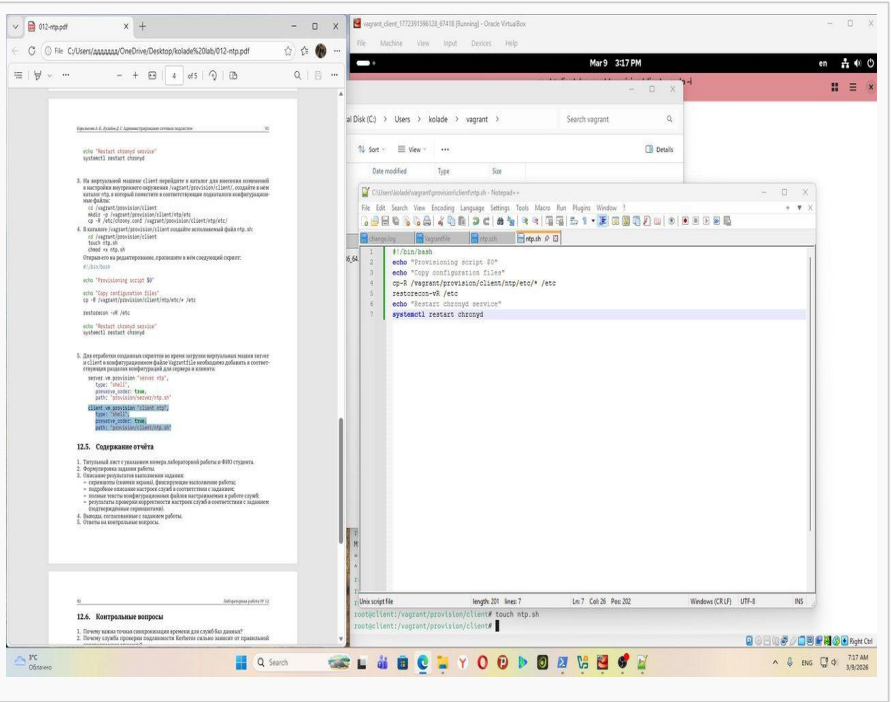
Рис. 5 — клиент: правка chrony.conf, перезапуск chronyd, chronyc sources →

Параметр iburst — быстрая первоначальная синхронизация (отправка 4 пакетов при старте)

3.3 Скрипты Vagrant: ntp.sh для server и client

provision/server/ntp.sh (13 строк) · provision/client/ntp.sh (7 строк)





server: dnf install chrony + копирование конфига + firewall + restart · client: только конфиг + restart

Выводы

1

Команды времени

timedatectl, date, hwclock, chronyc sources изучены на обеих ВМ. Обе работают в UTC, NTP активен.

2

NTP-сервер

allow 192.168.0.0/16 добавлен в chrony.conf; firewall-cmd открыл порт NTP (UDP 123).

3

NTP-клиент

server server.kolade.net iburst добавлен; после перезапуска chronyd клиент синхронизируется с сервером (stratum 2).

4

Скрипты Vagrant

server/ntp.sh: устанавливает chrony, копирует конфиг, открывает порт, перезапускает. client/ntp.sh: только конфиг и перезапуск.